



KATEDRA MĚŘENÍ

Senzory a měření

Jméno Pavel Pernička		Datum měření 22.4.2026
Semestr Letní 2026	Ročník 2.	Datum odevzdání 29.4.2026
Číslo úlohy 12	Název úlohy Senzory pro měření tlaku	

1 Domácí příprava

- Co je to piezorezistivní jev a jak se liší od piezoelektrického jevu?
 - Piezorezistivní jev je změna elektrického odporu materiálu vlivem mechanického napětí, zatímco piezoelektrický jev při deformaci přímo generuje elektrické napětí.
- Jaký je rozdíl mezi absolutním (absolute), relativním (gauge) a diferenčním (differential) tlakovým senzorem?
 - Absolutní měří tlak vůči vakuu
 - Relativní měří tlak oproti atmosférickému tlaku
 - Diferenční měří rozdíl mezi dvěma tlaky, které jsou typicky puštěny do senzoru proti sobě.
- Jak se z naměřené hodnoty výstupního napětí (např. $U_X = 5\text{ V}$), znalosti napájení senzoru (např. 10 V), zesílení vyhodnocovacího obvodu $A[-] = 100$ a údaje o citlivosti senzoru např. $S = 10\text{ mV/V} \cdot \text{psi}$ vypočte působící tlak p [psi]?

$$p = \frac{U_X}{A \cdot S \cdot U_n} [\text{psi}]$$

- Jaké výhody má senzor se snímacími elementy zapojenými do plného 4-ramenného můstku?
 - Chová se lineárně, automatická kompenzace teplotních vlivů, čtyřnásobná citlivost oproti zapojení jen s jedním senzorem.

2 Měření

2.1 Offset a citlivost relativního senzoru

Zjistěte offset a citlivost relativního senzoru tlaku Honeywell 24PCCFA6G zapojeného v přípravku s manžetou pro měření krevního tlaku.

aaa

2.2 Měření tlaku krve a frekvence tepu

Pomocí osciloskopu a přípravku s tlakovou manžetou změřte krevní tlak a tepovou frekvenci vybraného dobrovolníka. Průběh z osciloskopu si zaznamenejte pro pozdější zpracování (uložte na Flash-disk). Je možné že Flash-disk s větší kapacitou ($>8\text{GB}$) nebude osciloskopem načten.

aaa

2.3 Absolutní senzor tlaku

K číslicovému multimetru přepnutému do režimu vyššího rozlišení připojte přípravek s absolutním senzorem tlaku. Změřte změnu atmosférického tlaku při změně výšky o 1 metr (stačí přibližně). Měření proveďte se senzorem 144SC0811BARO. Vypočítejte naměřený tlakový rozdíl v [Pa]. To samé proveďte pomocí přípravku s MEMS tlakovými senzory s digitálním výstupem (BMP390 a LPS33K, připojení přes Bluetooth do počítače a zobrazení v programu v LabView).

aaa